

Celestials - Oracle War

프로젝트 유형	모바일 Action RPG
개발 기간	2016.07 ~ 2018.01
개발 환경	Unity, C#
소개 및 시연 영상	Google Drive 링크
담당 역할	Gameplay / AI / Tool 개발

담당 업무

전투 시스템 개발 • 타격 방향에 따른 피격(Hit Reaction) 시스템 구현 • 잡기(Grab), 공중 콤보(Airborne) 등 상태 이상(CC) 기반 전투 시스템 구현 • 연계 공격(Combo Attack) 및 랜덤 공격(Random Attack) 시스템 구현
AI 시스템 개발 • NPC 순찰(Roaming) AI 구현 • Boss Phase 전환 및 패턴 AI 개발 • 자동 전투(Auto Play) AI 구현
개발 툴 제작 • Hex Map Editor 개발 • Animation Sequence Editor 개발
최적화 • 루트 모션(Root Motion) 보정 시스템 개발 • 애니메이션 압축(Animation Compression) 적용을 통한 애니메이션 데이터 최적화
UI/UX 개발 • 모바일 조이스틱 기능 개선 • 타겟 유도(Target Arrow) UI 개발 • 다이얼로그 시스템 개발

1. 전투 시스템

피격(Hit Reaction) 시스템

개요	플레이어와 몬스터 간 전투의 몰입감을 높이기 위해 공격 방향에 따라 서로 다른 피격 애니메이션이 재생되는 시스템을 구현했습니다.
구현 내용	● 공격자의 위치 정보를 기반으로 피격 방향 계산 ● 전방, 후방, 좌측, 우측 방향 별 피격 애니메이션 분기 ● 공격 정보를 데미지 데이터에 저장하여 피격 모션 결정
기여 내용	● 공격 방향에 따른 시각적 피드백 강화 ● 전투 타격감 및 캐릭터 반응성 향상

잡기(Grab) 시스템

개요	몬스터를 잡아 던지거나 끌어오는 스킬 연출을 구현하기 위해 잡기(Grab) 시스템을 개발했습니다.
구현 내용	● 공격자와 피격자의 Bone 정보를 활용한 위치 동기화 ● Grab 상태 진입 및 해제 로직 구현 ● 애니메이션 진행에 따른 위치 보정 처리
기여 내용	● 캐릭터 간 상호 작용 기반 전투 연출 구현 ● 스킬 연출의 몰입감 향상

공중 콤보(Airborne) 시스템

개요	공중 띄우기 및 공중 연계 공격이 가능한 상태 이상(CC) 시스템을 구현했습니다.
구현 내용	● Airborne 상태 관리 시스템 구현 ● 공중 피격 및 낙하 처리 ● 공중 연계 공격(Combo) 지원
기여 내용	● 액션 RPG 특유의 콤보 전투 구현 ● 다양한 스킬 조합 및 전투 전략 제공

연계/랜덤 공격(Combo/Random Attack) 시스템

개요	반복적인 공격 패턴을 개선하기 위해 연계 공격(Combo Attack) 및 랜덤 공격(Random Attack) 시스템을 구현했습니다.
구현 내용	• 공격 입력에 따른 연계 공격 처리 • 확률 기반 공격 패턴 분기 • 캐릭터별 공격 시퀀스 관리
기여 내용	• 단조로운 전투 패턴 개선 • 캐릭터별 전투 개성 강화

2. AI 시스템

Boss AI

개요	반복적인 전투 패턴을 개선하고 다양한 전투 경험을 제공하기 위해 Boss AI 시스템을 개발했습니다.
구현 내용	• FSM(Finite State Machine) 기반 AI 구조 설계 • 스킬 데이터에 사용 조건을 정의하여 HP 구간별 패턴 변화 구현 • 보스 상태에 따른 행동 전환 및 스킬 선택 로직 구현 • 특정 보스전에서 컷씬 및 게임 모드 전환 기능 구현
기여 내용	• 전투 진행 상황에 따라변화하는 보스 패턴 구현 • 보스별 특색 있는 패턴 제작 지원



자동 전투(Auto Play) AI

개요	반복 플레이구간의 편의성을 높이기 위해 퀘스트 진행 및 전투를 지원하는 자동 전투(Auto Play) 시스템을 개발했습니다.
시스템 흐름	Quest Data → Event Point 탐색 → NavMesh 이동 → NPC/Spawner 이벤트 수행 → Quest 갱신 → 다음 목표 선택
구현 내용	• 서버에서 전달받은 퀘스트 정보를 기반으로 목표 탐색 기능 구현 • 이벤트 포인트(Event Point) 기반 자동 이동 시스템 개발 • 네비게이션 메쉬(NavMesh)를 활용한 자동 경로 탐색 및 이동 처리 • 이벤트 포인트 타입(NPC, 스폰너(Spawner))에 따른 행동 분기 구현 • 주변 몬스터 탐색 및 자동 전투 기능 구현
기여 내용	• 퀘스트 진행과 전투를 자동화하여 플레이 편의성 향상 • 데이터 기반 이벤트 포인트구조를 통해 퀘스트 및 콘텐츠 확장 지원

NPC 순찰(Roaming) AI

개요	게임 월드의 생동감을 높이기 위해 NPC 순찰(Roaming) AI를 구현했습니다.
구현 내용	• 지정된 경로기반 이동 시스템 구현 • 상태에 따른 행동 전환 처리 • 상호작용 종료후원래 행동 복귀 기능구현
기여 내용	• 정적인 NPC를 동적인 NPC로 개선 • NPC 행동 패턴다양화를 통한 월드 몰입감 향상

3. 개발 툴

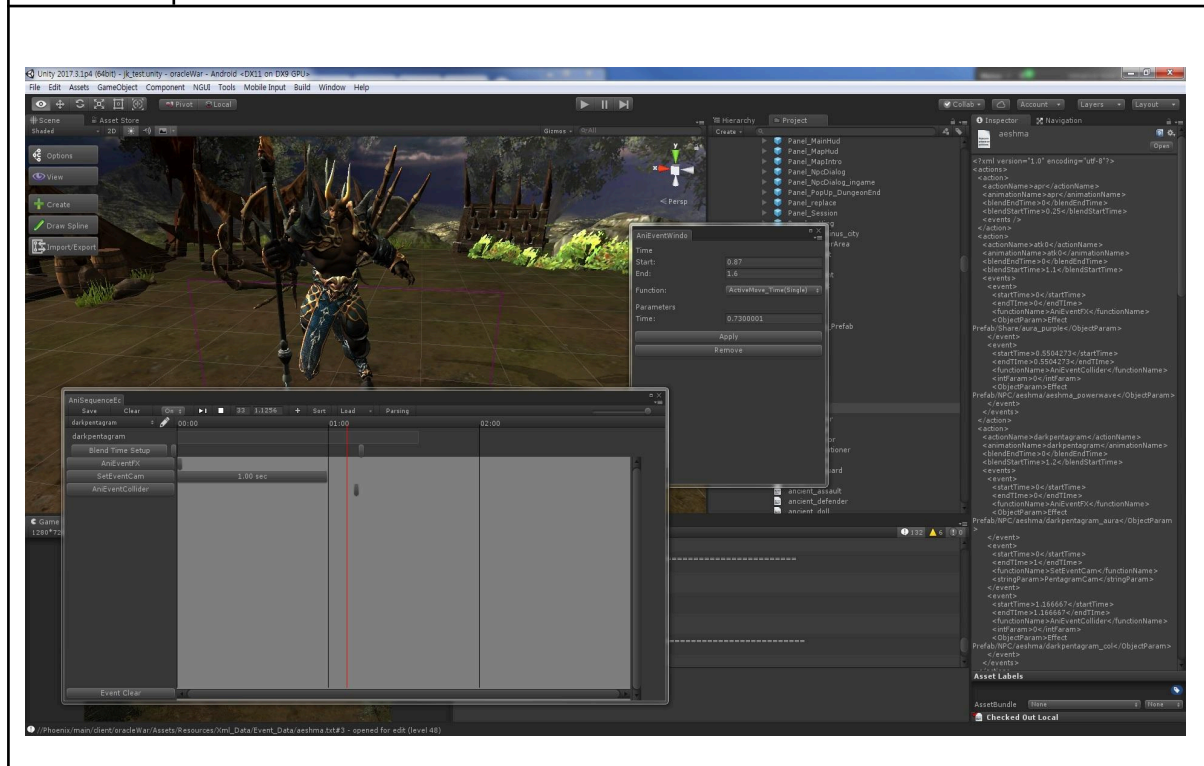
헥스 맵(Hex Map) 에디터

개요	기획자가 전략 월드맵 데이터를 직접 제작할 수 있도록 헥스 맵 에디터를 개발했습니다.
구현 내용	• 헥스 셀(Hex Cell) 기반 맵 생성 및 편집 기능 구현 • 셀(Cell) 별 진영 정보 설정 기능 개발 • 진영 정보에 따른 영역 색상 자동 적용 • 인접 셀(Cell) 정보를 활용한 진영 경계선 자동 생성 • 미탐험 지역및 이동 불가 지역 안개(Fog) 표시 기능 구현

	데이터 저장 및 로드 기능 구현
기여 내용	- 기획자가 직접 월드맵 데이터를 제작할 수 있는 환경 제공 - 반복적인 맵 데이터 작업 시간 단축 - 시각화 자동화를 통해 콘텐츠 제작 효율 향상

애니메이션 시퀀스 에디터

개요	유니티의 애니메이션 이벤트의 데이터관리 한계를 개선하기 위해 애니메이션 시퀀스 에디터를 개발했습니다.
구현 내용	- 애니메이션과 이벤트데이터를 분리하여 관리하는 구조 설계 - 타임라인 기반 시퀀스(Sequence) 편집 툴 개발 - 특정 프레임에 이벤트 추가 및 수정 기능 구현 - 애니메이션 미리보기(Preview)를 통한 실시간 검수 기능 제공 - 사운드, 이펙트, 충돌 판정(Collision), 발사체(Projectile) 발사 등 다양한 이벤트 지원 - 이벤트객체 기반 데이터 저장및 로드 기능 구현
기여 내용	- 동일 애니메이션의 중복 생성 문제 해결 - 애니메이션 리소스 관리 효율 향상 - 애니메이터가 직접 전투 연출 데이터를 제작할 수 있는 환경 제공



4. 최적화

루트 모션(Root Motion) 보정 시스템

개요	캐릭터 이동 속도와 애니메이션 이동 거리를 동기화하여 미끄러짐(Foot Sliding) 현상을 방지하기 위한 루트 모션 보정 시스템을 개발했습니다.
구현 내용	● Root Bone 기반 이동거리 측정 기능 구현 ● 걷기 및 달리기 애니메이션의 실제 이동 거리 분석 ● 캐릭터 이동 속도와 애니메이션 이동 거리 비교 ● 이동 속도에 따라 애니메이션 재생 속도 자동 보정
기여 내용	● 미끄러짐(Foot Sliding) 현상감소 ● 이동 애니메이션의 자연스러운 표현 지원 ● 캐릭터 이동 품질 향상

애니메이션 데이터 최적화(Animation Compression)

개요	애니메이션 데이터의 용량을 줄이고 리소스 관리 효율을 높이기 위해 애니메이션 압축 작업을 수행했습니다.
구현 내용	● 애니메이션 시퀀스 에디터 도입에 따라 이벤트 데이터 분리 ● 애니메이션 파일 내 불필요한 이벤트 데이터 제거 ● 사용하지 않는 데이터 정리 및 압축 작업 수행
기여 내용	● 애니메이션 리소스 용량 감소 ● 데이터 관리 효율 향상 ● 중복 데이터 제거를 통한 유지보수성 개선

5. UI/UX

모바일 조이스틱(Mobile Joystick)

개요	모바일 환경에서 보다 자연스러운 이동 조작을 제공하기 위해 모바일 조이스틱 시스템을 개선했습니다.
구현 내용	● 제한적 플로팅(Floating) 방식 조이스틱 구현 ● 입력 범위 초과 시 조이스틱 원점 자동 보정 기능 개발 ● 과도한 입력 이동에 대한 제한 처리 구현 ● 원거리 캐릭터 공격 시 위치 보정 기능 추가

기여 내용	● 사용자의 무의식적인 입력 이탈 현상 감소 ● 모바일 환경에서의 조작 편의성 향상 ● 캐릭터 조작 정확도 개선
-------	--

타겟 유도(Targeting Arrow) UI

개요	플레이어가 전투 및 퀘스트 목표를 직관적으로 파악할 수 있도록 타겟 유도 UI를 개발했습니다.
구현 내용	● 주변 몬스터 위치 안내 기능 구현 ● 퀘스트 목표 NPC 및 목적지 안내 기능 개발 ● 이벤트 포인트(Event Point) 기반 목표위치 추적 기능 구현 ● 던전 진행 시 다음 스폰너(Spawner) 및 목적지 안내 기능 제공 ● 전투 대상 몬스터위치 표시 기능 구현
기여 내용	● 플레이어의 목표 탐색 시간 감소 ● 퀘스트 및 던전 진행 편의성 향상 ● 전투 및 탐험 과정의 사용자 경험 개선

다이얼로그(Dialog) 시스템

개요	스토리 진행 및 퀘스트 연계를 지원하기 위해 데이터 기반 다이얼로그(Dialog) 시스템을 개발했습니다.
구현 내용	● CSV 기반 대화데이터 로딩 및 순차 진행 기능 구현 ● 대화 참여 캐릭터 이미지 표시 기능 개발 ● Json기반 대화 데이터 처리 구조 설계 ● 서버와 연동되는 퀘스트 진행형 대화 시스템 구현 ● 기획자가 직접 수정 가능한 데이터 기반 구조지원
기여 내용	● 스토리 및 퀘스트 진행 기능 제공 ● 데이터 기반 구조를 통한 콘텐츠 제작 효율 향상 ● 서버 연동을 통한 동적 대화 처리 지원